

2026 年 4 月高等教育自学考试

数据结构试题

课程代码:13181

1. 请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

2. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

选择题部分

注意事项:

每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题:本大题共 10 小题,每小题 2 分,共 20 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 关于算法特性描述正确的是

- A. 至少有一个输入值
- B. 仅有一个输入值
- C. 至少有一个输出值
- D. 可以没有输出值

2. 设带头结点的单循环链表头指针为 head, 指针变量 p 指向尾结点的条件是

- A. $p \rightarrow \text{next} \rightarrow \text{next} == \text{head}$
- B. $p \rightarrow \text{next} == \text{head}$
- C. $p \rightarrow \text{next} \rightarrow \text{next} == \text{NULL}$
- D. $p \rightarrow \text{next} == \text{NULL}$

3. 若用数组存放循环队列的元素, 头指针 front 指向队头元素位置, 尾指针 rear 指向队尾元素后面的空位置, 则队列空的判定条件为

- A. $(\text{rear} + 1) \% n == \text{front}$
- B. $(\text{front} + 1) \% n == \text{rear}$
- C. $\text{rear} + 1 == \text{front}$
- D. $\text{rear} == \text{front}$

4. 在稀疏矩阵的存储结构中, 保存三元组表采用的是

- A. 一维数组
- B. 二维数组
- C. 三维数组
- D. 四维数组

5. 已知采用链式存储含有 80 个结点的二叉树有 79 个分支, 每个结点都有两个指针域和一个数据域, 则空指针域的个数为

- A. 79
- B. 80
- C. 81
- D. 82

6. 关于图的遍历描述正确的是
- A. 图的遍历只用于连通图
 - B. 图的深度优先遍历序列是唯一的
 - C. 图的深度优先遍历是一个非递归过程
 - D. 图的遍历是从某个顶点出发对每一个顶点访问且仅访问一次
7. 含有 n 个顶点的无向连通图的生成树边数是
- A. n
 - B. $2n$
 - C. $n+1$
 - D. $n-1$
8. 不改变关键字相同元素相对位置的排序方法是
- A. 不稳定的
 - B. 稳定的
 - C. 最优的
 - D. 最快的
9. 索引顺序查找又称为分块查找, 该方法要求
- A. 块内有序
 - B. 块间有序
 - C. 各块等长
 - D. 链式存储
10. 哈希方法使用的存储结构是
- A. 数组
 - B. 链表
 - C. 栈
 - D. 队列

非选择题部分

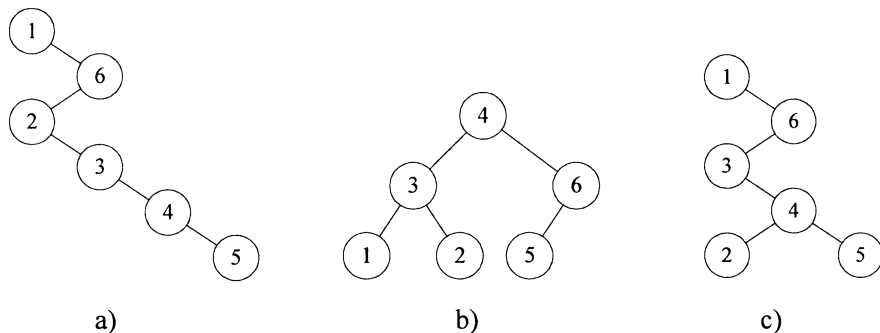
注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上, 不能答在试题卷上。

二、填空题: 本大题共 10 空, 每空 2 分, 共 20 分。

- 11. 根据数据元素的关键字计算该元素的物理存储位置的存储方法是____存储方法。
- 12. 设线性表 $s=(1,3,5,7,9)$, 执行 $\text{find}(s,3)$ 操作后的返回值为_____。
- 13. 栈操作中, 只要栈不满, 就允许_____。
- 14. 长度为 0 的广义表称为_____。
- 15. 根据先序遍历序列和____遍历序列可以唯一确定一棵二叉树。
- 16. 二叉树叶结点的带权路径长度定义为叶结点的____与其到根结点的路径长度之积。
- 17. 无向图的邻接矩阵是____矩阵。
- 18. 经过排序的数据, 若其关键字值依从小到大的顺序排列, 则称为_____。
- 19. 假设参与归并排序的两个有序序列长度分别为 n 和 m , 则辅助数组长度是_____。
- 20. B 树都是在____处插入新关键字。

21. 二维数组 $A[9][5]$ 采用行主序方式存储, 每个数据元素占用 4 个存储单元, 若 $A[1][4]$ 的存储地址是 2000, 试计算 $A[7][3]$ 的存储地址。
22. T 是带权无向连通图 $G=(V,E)$ 的最小生成树, 其顶点集合为 V , 边的集合为 E , 试写出克鲁斯卡尔算法的求解过程。
23. 写出下列广义表的表头和表尾。
 - (1) $A=(3,5)$
 - (2) $B=('m',(2,3,'t'))$
 - (3) $C=(A)$
24. 试将数据序列 73,14,21,2,5,34,44,52,61 建成一个最大堆, 并画出堆。
25. 分别计算题 25 图所示三棵二叉查找树在查找成功时的平均查找长度, 假设每个关键字的查找概率相等, 结果保留 1 位小数。



题 25 图

26. 单链表中结点及单链表定义如下:

```
if((head==NULL && current==NULL)||current->next==NULL) return 0;
```

```
if(isEmpty(head)==1) return 0; //判空
```

```
*x=current->next->data;
```

```
____(1)____;
```

```
____(2)____;
```

```
____(3)____;
```

```
head->data--;
```

```
return 1;
```

```
}
```

27. 对顶栈的定义如下:

```
#define maxSize 100
```

```
typedef int ELEMTYPE;
```

```
typedef struct{
```

```
    ELEMTYPE element[maxSize];
```

```
    int lefttop, righttop;
```

```
} SeqTopStack;
```

程序为对顶栈的出栈算法, 试在空白处填上适当内容以将算法补充完整。

```
int fun(SeqTopStack *mys, ELEMTYPE *x, int flag)
```

```
{ if((____(1)____&&____(2)____)|| (flag==1&&mys->righttop==maxSize-1)){
```

```
    printf("栈空\n");
```

```
    return 0;
```

```
}
```

```
else {
```

```
    if(flag== -1){
```

```
        ____ (3) ____;
```

```
        return 1;
```

```
    }
```

```
    else{
```

```
        *x=mys->element[++mys->righttop];
```

```
        return 1;
```

```
    }
```

```
}
```

```
}
```

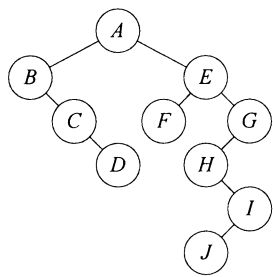
28. 二叉链表中结点及二叉树的定义如下:

```
typedef int ELEMTYPE;
```

```
typedef struct BNode
```

```
{ ELEMType data;
    struct BNode *left, *right;
} BinTNode;
typedef BinTNode *BTree;
(1) 阅读程序, 说明 fun 函数的功能。
int fun(BTree T){
    if(T==NULL) return 0;
    if((T->left==NULL && T->right!=NULL) || (T->left!=NULL && T->right==NULL))
        return fun(T->left)+fun(T->right)+1;
    else return fun(T->left)+fun(T->right);
}
```

(2) 试将题 28 图所示的二叉树树根传入 fun 函数, 求返回结果。



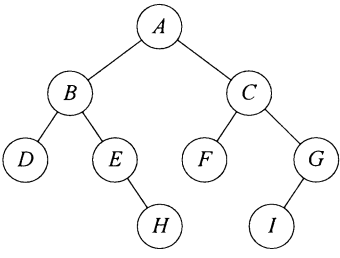
题 28 图

29. 二叉链表中结点及二叉树的定义如下:

```
typedef int ELEMType;
typedef struct BNode
{
    ELEMType data;
    struct BNode *left, *right;
} BinTNode;
typedef BinTNode *BTree;
```

(1) 阅读程序, 说明 fun 函数的功能。

```
void fun(BTree root)
{
    if(root==NULL) return;
    fun(root->left);
    printf("%d\t",root->data);
    fun(root->right);
}
```



题 29 图

(2) 试将题 29 图所示的二叉树树根传入 fun 函数, 求输出结果。

五、算法设计题:本题 10 分。

30. 单链表中结点及单链表定义如下:

```
typedef int ELEMTyPe;
```

```
typedef struct node{
```

```
    ELEMTyPe data;
```

```
    struct node *next;
```

```
}LinkNode;
```

```
typedef LinkNode *LinkList;
```

试编写删除单链表中元素值重复结点的算法。

2026 年 4 月高等教育自学考试

《数据结构试题》参考答案

课程代码：13181

一、单项选择题（共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

题号	答案	解析
1	C	算法至少有一个输出值
2	B	带头结点单循环链表，p 指向尾结点时 $p \rightarrow next == head$
3	D	循环队列空的条件是 $rear == front$
4	A	三元组表用一维数组存储
5	C	n 个结点共有 $2n$ 个指针域，非空指针=分支数=79，空指针= $2 \times 80 - 79 = 81$
6	D	图的遍历是从某顶点出发对每个顶点访问且仅一次
7	D	生成树边数为 $n-1$
8	B	稳定排序不改变相同元素的相对位置
9	B	分块查找要求块间有序，块内无序
10	A	哈希表采用数组存储结构

二、填空题（共 10 空，每空 2 分，共 20 分）

题号	答案
11	哈希（或：散列）
12	2（元素 3 在 s 中的下标/位置，根据具体定义填写）
13	入栈
14	空表
15	中序
16	权值



17	对称
18	升序
19	$n+m$
20	叶子（最底层非叶结点）

三、解答题（共 5 小题，每小题 6 分，共 30 分）

21. 数组地址计算

$A[1][4]$ 地址=2000, 每个元素 4 字节, 行主序地址公式: $Loc(A[i][j]) = Loc(A[0][0]) + (i \times \text{列数} + j) \times 4$
 已知: $A[1][4] = Loc(A[0][0]) + (1 \times 5 + 4) \times 4 = Loc(A[0][0]) + 9 \times 4 = Loc(A[0][0]) + 36 = 2000 \therefore$
 $Loc(A[0][0]) = 1964$
 $A[7][3] = 1964 + (7 \times 5 + 3) \times 4 = 1964 + (35+3) \times 4 = 1964 + 152 = 2116$

22. Kruskal 算法求解过程

1. 将图 G 中所有边按权值从小到大排序
2. 初始化生成树边集合 E1 为空
3. 依次取最小权值边, 若加入后不形成环则加入 E1
4. 重复直到 E1 包含 n-1 条边

23. 广义表表头和表尾

(1) $A=(3,5)$: 表头=3, 表尾=(5) (2) $B=(m', (2,3,1))$: 表头= m' , 表尾= $((2,3,1))$ (3) $C=(A)$: 表头=A, 表尾=()

24. 最大堆的构建

初始序列: 73,14,21,2,5,34,44,52,61 从最后一个非叶结点开始调整, 最终最大堆 (层序):
 73 14 21 2 5 34 44 52 61

25. 二叉查找树平均查找长度

设树 a 查找成功平均长度 = L_1 , 树 b = L_2 , 树 c = L_3 具体数值需根据图 25 的树形结构计算:
 平均查找长度 = $\sum(\text{深度} \times \text{结点数}) / \text{总结点数}$ (结果保留 1 位小数, 需根据实际树形填入)



四、算法阅读题（共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分）

26. 单链表删除后续结点算法

空白处应填：(1) `temp = current->next;`(2) `current->next = temp->next;`(3) `*x = temp->data;`
`free(temp);`

27. 对顶栈出栈算法

空白处应填：(1) `flag == -1 && mys->lefttop == -1`(2) `flag == 1 && mys->righttop == maxSize(3) *x`
`= mys->element[mys->lefttop--];`

28. 二叉树 fun 函数分析

(1)功能：计算二叉树中**度为 1 的结点个数**（只有一个子树的结点数）(2) 根据题 28 图计算度为 1 的结点个数，填入数字

29. 二叉树 fun 函数分析

(1)功能：**中序遍历**二叉树，输出结点数据(2) 根据题 29 图，中序遍历输出序列，如：左边数据，中间根，右边数据

五、算法设计题（10 分）

30. 删除单链表中元素值重复的结点

```
void deleteDuplicates(LinkList head) { LinkNode *p, *q, *temp; if (head == NULL || head->next == NULL) return; p = head->next; // 从第一个结点开始 while (p != NULL) { q = p; while (q->next != NULL) { if (q->next->data == p->data) { temp = q->next; q->next = temp->next; free(temp); } else { q = q->next; } } p = p->next; }
```

